

COLECCIÓN AURA · LIBRO 4 DE 10

HARDWARE, IOT Y TELEMETRÍA

Conectando el mundo físico a la nube

Omar Horacio Adamo

EDICIÓN OFICIAL · STARTUP AURA

AURA
EDICIONES

Aviso Legal y Compromiso de Honestidad

Este manual práctico de ingeniería aplicada, hardware embebido y telemetría ha sido diseñado exclusivamente con propósitos educativos, formativos y de divulgación tecnológica. El diseño de circuitos electrónicos, la conexión a la red eléctrica y la instalación de dispositivos en maquinarias industriales o instalaciones comerciales conllevan responsabilidades operativas y de seguridad física.

El autor, Omar Horacio Adamo, y la plataforma Aura no asumen responsabilidad alguna por daños materiales, fallas en sistemas productivos o perjuicios derivados de una implementación defectuosa, manipulación imprudente de componentes bajo tensión o falta de protecciones eléctricas adecuadas. Es responsabilidad inexcusable de cada lector, técnico o ingeniero verificar las normativas eléctricas locales, utilizar elementos de protección personal (EPP) y someter todo circuito a pruebas rigurosas en entornos controlados antes de su despliegue en campo.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra sin la autorización expresa y por escrito de los titulares del copyright.

Tabla de Contenidos

- Prólogo: Cuando las máquinas empiezan a hablar (Por Omar Horacio Adamo)
- Introducción General: ¿Qué es realmente el IoT y la Telemetría?
- Capítulo 1: El cerebro del sistema: Microcontroladores para la vida real
- Capítulo 2: El universo de los sensores: Cómo medir variables físicas con precisión
- Capítulo 3: Electrónica de protección: Aislamiento galvánico, ruido y fuentes estables
- Capítulo 4: Conectividad y Redes Inalámbricas: WiFi, BLE, LoRaWAN y 4G LTE
- Capítulo 5: El protocolo rey del IoT: MQTT a fondo explicado sin misterios
- Capítulo 6: Protocolos Industriales Clásicos: Integración de máquinas con Modbus RS-485
- Capítulo 7: Gestión de Energía y Baterías: Modos de Ahorro Extremo (Deep Sleep)
- Capítulo 8: Firmware Profesional: De scripts frágiles a sistemas con FreeRTOS
- Capítulo 9: Almacenamiento Local Resiliente: Memoria Flash, LittleFS y Buffers Circulares
- Capítulo 10: La Nube de Telemetría: Brokers EMQX, Bases InfluxDB y Paneles en Grafana
- Capítulo 11: Seguridad en IoT: Cifrado TLS, Certificados X.509 y Protección de Firmware
- Capítulo 12: Del Protoboard a la Placa de Circuito Impreso (PCB) Industrial
- Capítulo 13: Casos de Estudio Reales: Agro, Cadena de Frío y Mantenimiento Predictivo
- Capítulo 14: Análisis Guiado de la Infografía Técnica Oficial Aura
- Capítulo 15: Plantillas de Código C++, Esquemas y Checklist de Puesta en Marcha
- Capítulo 16: Diagnóstico y Resolución de Fallas en Campo (Troubleshooting)

- Capítulo 17: Fórmulas de Ingeniería y Hoja de Cálculo para Nodos Autónomos Solares
 - Capítulo 18: Tabla de Comandos AT Esenciales para Módems Celulares 4G
 - Epílogo: Construir hardware es crear puentes hacia el futuro (Por Omar Horacio Adamo)
-

Prólogo

Cuando las máquinas empiezan a hablar: La revolución invisible

Por Omar Horacio Adamo

Hola. Te doy una cálida bienvenida al cuarto libro de nuestra colección tecnológica.

Si me preguntas qué disciplina técnica me ha generado mayor satisfacción a lo largo de mi trayectoria, te respondería sin dudar un segundo: ver nacer un dispositivo físico de la nada. Hay una magia muy especial y concreta cuando tomas una pequeña placa de silicio que cabe en la palma de tu mano, sueldas un par de cables, conectas un sensor de temperatura o de presión, escribes unas líneas de código y, de repente, una máquina que antes era sorda, ciega y muda empieza a comunicarse con una pantalla al otro lado del planeta.

Durante décadas, la automatización y el monitoreo remoto estuvieron reservados con candado para las multinacionales gigantescas. Si una fábrica pequeña, una empresa de logística o un productor agropecuario quería saber qué estaba pasando con su maquinaria a 50 kilómetros de distancia, tenía que comprar equipos privativos que costaban miles de dólares por punto de medición, pagar licencias mensuales astronómicas y depender de técnicos extranjeros para mover un parámetro.

Esa época quedó en el pasado. Hoy vivimos una auténtica democratización del hardware. Un microcontrolador moderno de menos de cinco dólares posee mayor potencia de cálculo, memoria y capacidad de comunicación inalámbrica que las computadoras que llevaron al ser humano a la Luna. Contamos con protocolos ligeros de comunicación abierta, plataformas de servidores en la nube accesibles con un par de clics y software libre de visualización gráfica que permite armar paneles de control dignos de una central aeroespacial.

Pero esa abundancia de componentes también trajo una trampa: internet está repleta de tutoriales superficiales donde alguien enciende un diodo LED sobre una mesa de madera limpia en cinco minutos, pero nadie te explica qué pasa cuando llevas ese mismo circuito a un galpón industrial con motores trifásicos que generan ruido eléctrico infernal, variaciones brutales de tensión, humedad del 95% y cortes intempestivos de conectividad. El resultado habitual es la frustración: dispositivos que se cuelgan cada tres días, placas quemadas, datos corrompidos y clientes

enfurecidos.

Este libro fue escrito para evitarte esos dolores de cabeza. No es un compendio de fórmulas teóricas abstractas ni un manual de instrucciones de juguete. Es una guía práctica, honesta y detallada nacida de la experiencia directa en talleres y plantas productivas. Te enseñaré cómo elegir los componentes correctos, cómo proteger tus circuitos contra picos destructivos, cómo estructurar el firmware para que nunca se congele y cómo subir la información a la nube de manera segura y ordenada.

Toma asiento, prepárate un buen café y acompáñame en este apasionante recorrido por el mundo del hardware, el Internet de las Cosas y la telemetría industrial.

Introducción General

¿Qué es realmente el IoT y la Telemetría? Desmitificando el hardware

Para comprender con total claridad hacia dónde nos dirigimos, conviene desarmar las palabras de moda y observar qué hay debajo de ellas.

El término *Internet of Things* (IoT), o Internet de las Cosas, suele presentarse en conferencias pomposas como una entelequia futurista. Sin embargo, su concepto operativo es extraordinariamente simple: consiste en dotar a cualquier objeto del mundo físico —una bomba de agua, una heladera comercial, un camión de reparto, un silo de granos o un transformador eléctrico— de la capacidad de percibir su entorno, tomar decisiones locales y transmitir su estado hacia una red digital sin necesidad de que un operador humano esté presente tocando botones.

Por su parte, la palabra *Telemetría* proviene de las raíces griegas *tele* (lejos o a distancia) y *metron* (medida). La telemetría es, literalmente, el arte y la ciencia de medir magnitudes físicas o químicas en un sitio remoto y transportar esas mediciones hacia una estación central para su visualización, registro y toma de decisiones.

La analogía del cuerpo humano

Para visualizar cómo encajan todas las piezas de un sistema de telemetría sin perderte en tecnicismos, me gusta utilizar una metáfora biológica muy clara:

- **Los Sensores son los Sentidos:** Son la piel, los ojos y los oídos del sistema. Convierten variables físicas del entorno (como el calor, la presión mecánica, la luz o el flujo de un líquido) en una señal eléctrica proporcional. Un sensor no entiende de negocios ni de nubes; simplemente traduce la realidad a voltios, amperios o pulsos.
- **El Microcontrolador es el Sistema Nervioso Central:** Recibe las señales eléctricas emitidas por los sensores, las limpia, las calibra y procesa los datos mediante algoritmos lógicos locales. Si la temperatura supera un límite de emergencia, el microcontrolador puede activar una alarma sonora o apagar un motor de inmediato sin esperar la orden de nadie.
- **El Módulo de Conectividad es la Voz:** Es el canal que permite al dispositivo hablar con el exterior. Puede ser una antena de radio WiFi, una frecuencia de

largo alcance LoRaWAN, un enlace Bluetooth de corto alcance o un módem celular que se conecta a las antenas 4G.

- **La Nube y el Panel Gráfico son la Memoria y la Inteligencia:** Es el servidor donde convergen cientos o miles de voces al mismo tiempo. Allí los datos se almacenan en bases de datos históricas de series temporales, se analizan tendencias, se detectan anomalías y se muestran en pantallas gráficas intuitivas para que el dueño de la empresa o el equipo de mantenimiento tome decisiones inteligentes.

Por qué todo negocio físico necesita telemetría hoy

Tradicionalmente, las empresas han operado bajo el modelo del *mantenimiento correctivo*: esperar a que una máquina empiece a echar humo o se rompa por completo para mandar al mecánico a repararla. Esto genera paradas no programadas de producción, pérdidas económicas brutales y clientes insatisfechos.

El segundo modelo, el *mantenimiento preventivo por calendario*, manda a cambiar piezas cada cierta cantidad de meses, sin saber si la pieza todavía tenía vida útil o si estaba a punto de fallar prematuramente.

La telemetría habilita el verdadero estándar de oro del siglo XXI: el *mantenimiento predictivo basado en condición*. Al medir de forma continua y en tiempo real variables como la temperatura de los rodamientos, la vibración mecánica, la corriente consumida por los motores y las horas efectivas de trabajo, el sistema detecta el desgaste microscópico semanas antes de que ocurra una catástrofe mecánica. De esa forma, el repuesto se programa para el día y la hora de menor actividad operativa, ahorrando miles de dólares en costos innecesarios.

Capítulo 1: El cerebro del sistema: Microcontroladores para la vida real

Cuando te dispones a construir un nodo de telemetría, la primera gran decisión técnica consiste en seleccionar el microcontrolador que ejecutará el programa. En el mercado existen cientos de opciones, pero para proyectos reales de IoT profesional existen tres o cuatro familias que dominan ampliamente el panorama.

1.1 El ESP32 de Espressif Systems: El rey indiscutido del IoT moderno

El chip ESP32, desarrollado por la compañía Espressif Systems, revolucionó por completo el desarrollo de hardware conectado. Si en el pasado necesitabas un microcontrolador y un módulo externo de radio WiFi que costaba el triple, el ESP32 integró en una única pastilla de silicio de bajísimo costo:

- **Procesador de doble núcleo (Dual-Core):** Basado en la arquitectura Xtensa LX6 o LX7 de 32 bits, funcionando a velocidades de hasta 240 MHz. Esto significa que puedes dedicar un núcleo entero a la gestión pesada de la pila de red y el cifrado criptográfico WiFi/TLS, mientras el segundo núcleo se dedica exclusivamente a leer sensores de alta velocidad y ejecutar la lógica de control sin interrupciones.
- **Conectividad integrada:** Radio WiFi estándar 802.11 b/g/n y Bluetooth (tanto versión clásica como Bluetooth Low Energy - BLE).
- **Riqueza de periféricos:** Múltiples puertos serie UART, interfaces SPI, I2C, conversores analógico-digitales (ADC) de 12 bits, generadores PWM para control de motores, temporizadores de alta precisión y sensores táctiles capacitivos.
- **Modos de energía avanzados:** Varios niveles de consumo reducido que permiten apagar la CPU principal y mantener activo únicamente un coprocesador de ultrabajo consumo (ULP) para despertar el chip ante eventos específicos.

Variantes de la familia ESP32

- **ESP32 Clásico (WROOM-32):** El caballo de batalla legendario. Dos núcleos a 240 MHz, 520 KB de memoria SRAM interna y entre 4 MB y 16 MB de memoria Flash externa. Es la opción más probada y documentada del mundo.
- **ESP32-S3:** La versión moderna optimizada para aplicaciones industriales e inteligencia artificial en el borde (TinyML). Incorpora instrucciones vectoriales para acelerar redes neuronales, mayor número de pines GPIO utilizables y compatibilidad nativa con USB OTG.
- **ESP32-C3 y ESP32-C6:** Basados en la moderna arquitectura de código abierto RISC-V de núcleo único. Son ideales para nodos de sensores económicos donde no se requiere potencia masiva pero se busca soporte nativo para WiFi 6 y protocolo Thread/Matter.

1.2 La familia STM32 de STMicroelectronics: El estándar industrial robusto

Cuando un cliente corporativo exige certificaciones automotrices, compatibilidad estricta con buses de campo CAN industrial o inmunidad comprobada en entornos electromagnéticos extremos donde el silicio comercial puede fallar, la serie STM32 (núcleos ARM Cortex-M0+, M4 y M7) es el estándar por excelencia.

Los microcontroladores STM32 destacan por la precisión quirúrgica de sus conversores ADC de grado médico/instrumental, periféricos de temporización ultra avanzados para control de motores trifásicos y arquitecturas con doble bus de memoria independiente. Sin embargo, en su gran mayoría no integran radio WiFi ni Bluetooth en el silicio (salvo series específicas como STM32WB), por lo que suelen requerir módulos de comunicación complementarios, aumentando la complejidad del diseño del circuito impreso.

1.3 Arduino tradicional vs Raspberry Pi: ¿Dónde encajan?

Es muy habitual que los recién llegados confundan estas tecnologías:

- **Arduino UNO tradicional (ATmega328P):** Es un microcontrolador de 8 bits a 16 MHz con apenas 2 KB de memoria RAM. Fue una herramienta pedagógica maravillosa para aprender electrónica básica hace quince años, pero hoy en día es completamente inviable para telemetría moderna, ya que carece de memoria suficiente para manejar certificados de seguridad TLS o pilas de comunicación complejas.

• **Raspberry Pi (SBC - Single Board Computer):** No es un microcontrolador, sino una computadora completa que corre un sistema operativo Linux. Posee procesadores de cuatro núcleos, gigabytes de RAM y salida de video HDMI. Utilizar una Raspberry Pi para leer un sensor de temperatura en un campo es un error de diseño garrafal: consume demasiada energía (imposible de alimentar con paneles solares pequeños), tarda 40 segundos en arrancar si se corta la luz y la tarjeta MicroSD se corrompe fácilmente si sufre cortes bruscos de alimentación.

Plataforma	Arquitectura	Conectividad Nativa	Consumo Típico	Nivel de Seguridad	Uso Recomendado en Telemetría
ESP32-WROOM	Doble núcleo 32-bit	WiFi + BLE	80 - 240 mA (activo)	Criptografía HW	Nodos IoT versátiles en planta y comercio
ESP32-S3	Doble núcleo 32-bit + Vectorial	WiFi + BLE 5.0	90 - 260 mA (activo)	Secure Boot + Flash Encrypt	Nodos de alta velocidad, TinyML y telemetría crítica
STM32F4	ARM Cortex-M4	Ninguna (requiere módulo)	30 - 90 mA	Avanzada HW	Control industrial puro, PLCs y buses CAN
Raspberry Pi 4	Quad-Core ARM A72	WiFi + Ethernet	600 - 1500 mA	Nivel Sistema Operativo	Pasarelas de borde (Edge Gateways) locales

Capítulo 2: El universo de los sensores: Cómo medir variables físicas con precisión

Un sistema de telemetría vale lo que vale la fidelidad de sus mediciones. Si alimentas tu base de datos con lecturas erráticas o ruidosas, los tableros de control mostrarán información falsa y las alertas automáticas no servirán para nada. Conocer a fondo la física y el principio de funcionamiento de los sensores es la base de todo buen diseño.

2.1 Medición de Temperatura y Humedad en Entornos Reales

La temperatura es la variable física más monitoreada en la industria. Sin embargo, no todos los sensores sirven para las mismas aplicaciones:

- **Sensor DS18B20 (Digital One-Wire):** Es uno de los mejores sensores jamás creados para telemetría de campo. Viene encapsulado en acero inoxidable sellado con cable impermeable. Se comunica mediante el protocolo digital 1-Wire de Maxim/Dallas, lo que permite conectar hasta 50 sensores en paralelo utilizando un único par trenzado de cables. Es inmune al ruido resistivo de cables largos y mide entre -55°C y $+125^{\circ}\text{C}$ con una precisión de $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$.
- **Sensor SHT31 / SHT40 (Sensirion):** La referencia absoluta para medición de humedad relativa y temperatura ambiental en cámaras frigoríficas, silos y laboratorios. Utiliza bus I2C, responde en cuestión de segundos y cuenta con una membrana de PTFE que repele el polvo y el agua líquida protegiendo el elemento semiconductor interno.
- **Termocuplas (Tipo K, J, T):** Cuando necesitas medir temperaturas extremas (por ejemplo, los gases de escape de una caldera a 600°C o un horno de fundición a 1000°C), los semiconductores se derriten. Las termocuplas generan un voltaje microscópico (milivoltios) a partir del efecto Seebeck entre dos metales disímiles. Requieren un chip amplificador de instrumentación con compensación de unión fría, como el MAX6675 o MAX31855.

2.2 Presión, Nivel y Flujo de Fluidos

- **Transductores de Presión Piezorresistivos:** Utilizados en redes de agua potable, vapor o circuitos oleohidráulicos. Poseen una membrana de acero inoxidable con un puente de Wheatstone que varía su resistencia según la deformación mecánica ejercida por el fluido.
- **Sensores de Nivel por Ultrasonido vs Radar:** Para medir el llenado de tanques de agua, combustible o silos de cereal sin contacto físico. Los sensores ultrasónicos son económicos pero sufren dispersión con vapores densos o espumas. Los sensores de nivel por radar de microondas operan en frecuencias de 24 GHz o 80 GHz y atraviesan vapores y polvo sin inmutarse.
- **Medidores de Flujo por Pulsos:** Caudalímetros con turbina interna que aloja un imán. Al girar con el paso del líquido, el imán activa un sensor de efecto Hall que genera una onda cuadrada de pulsos. El microcontrolador solo necesita contar interrupciones de hardware por segundo para calcular los litros por minuto.

2.3 Medición Eléctrica de Potencia y Corriente

Ningún tablero de telemetría moderna está completo sin el monitoreo del consumo energético.

- **Transformadores de Corriente de Núcleo Partido (SCT-013):** Permiten medir la corriente alterna (AC) consumida por una máquina sin necesidad de cortar el cable eléctrico. Se abren como una pinza alrededor del conductor de fase y generan una señal de corriente secundaria proporcional (por ejemplo, 100A a 50mA o salida de voltaje calibrada 0-1V).
- **Módulos PZEM-004T:** Circuitos integrados especializados que no solo miden corriente, sino que calculan en tiempo real voltaje RMS, potencia activa (Watts), energía acumulada (kWh), frecuencia (Hz) y factor de potencia (cos phi). Se comunican con el ESP32 mediante un puerto serie UART aislado ópticamente, evitando cualquier peligro de choque eléctrico para el microcontrolador.

Capítulo 3: Electrónica de protección: Aislamiento galvánico, ruido y fuentes estables

El 90% de los proyectos de IoT que fracasan al salir del laboratorio fallan por la misma causa: subestimar el entorno electromagnético y la alimentación eléctrica. Sobre la mesa de tu casa, alimentado por el puerto USB de tu computadora portátil limpia de ruido, cualquier circuito funciona. Pero en un taller o en el campo, los motores, contactores, variadores de frecuencia y relés generan transitorios eléctricos brutales conocidos como "ruido EMI" y picos de sobretensión inductiva.

3.1 Aislamiento Galvánico con Optoacopladores

El aislamiento galvánico consiste en separar físicamente dos partes de un circuito eléctrico de manera que no exista conducción de electrones directa entre ellas, pero sí transmisión de información o señales.

El componente por excelencia para lograr esto es el **optoacoplador** (como el clásico PC817 o modelos rápidos de alta velocidad como el 6N137). En su interior, el optoacoplador aloja un diodo emisor de luz infrarroja (LED) apuntando hacia un fototransistor de silicio, separados por una barrera óptica transparente de resina aislante. Cuando el sensor externo o el contacto de un relé cierra el circuito en el lado industrial (por ejemplo, a 24 voltios), el LED interno se enciende y el fototransistor conduce en el lado del microcontrolador (a 3.3 voltios).

Si un rayo cae cerca o un contactor produce un chispazo que inyecta un pico de 1.000 voltios en los cables de entrada, el optoacoplador puede llegar a sacrificarse protegiendo la barrera, pero el microcontrolador y el resto de la placa quedan completamente a salvo.

3.2 El Estándar Industrial del Lazo de Corriente 4-20 mA

En la industria pesada casi nunca se transmiten señales analógicas mediante voltajes directos (como 0-5V o 0-10V) a través de largas distancias. La razón es física: la resistencia natural del cable de cobre produce una caída de tensión por ley de Ohm ($\$V = I \text{ imes } R\$$). Si transmites 5V a través de 200 metros de cable, al final de la línea pueden llegar 4.2V, arruinando por completo la calibración de la medición.

La solución universal es el **Lazo de Corriente 4-20 mA**:

- **¿Por qué corriente?** La corriente eléctrica que circula por un circuito en serie es exactamente la misma en el punto de salida que en el punto de llegada, sin importar si el cable mide 5 metros o 500 metros ni su resistencia interna.
- **¿Por qué comienza en 4 mA y no en 0 mA?** A esto se le llama "cero vivo" (*live zero*). Si el sensor está midiendo cero presión o el tanque está totalmente vacío, el transmisor emite 4 mA. Si el cable se corta físicamente o alguien desconecta el conector, la corriente cae a 0 mA. Esto permite al microcontrolador distinguir al instante entre una medición de valor cero y una falla catastrófica de cable roto.

Para leer un lazo de 4-20 mA con el conversor analógico del ESP32, basta con hacer pasar la corriente por una resistencia de precisión de 165 ohmios (o 150 ohmios con calibración por software), o utilizar un chip receptor dedicado como el RCV420 o un conversor I2C ADS1115 con aislamiento digital.

3.3 Diseño de Fuentes de Alimentación Conmutadas e Inmunidad EMI

Alimentar un nodo de telemetría a partir de los 24V DC habituales de los tableros industriales o los 12V de una batería automotriz requiere componentes robustos:

- **Diodos TVS (Transient Voltage Suppressors):** Colocados en paralelo directo con la entrada de alimentación (por ejemplo, modelos SMAJ24A o SMBJ30CA). Actúan como descargadores ultra rápidos que se cortocircuitan a tierra en nanosegundos ante cualquier pico de tensión superior a su umbral nominal.
- **Reguladores de Conmutación (Buck Converters):** Utilizar reguladores lineales tradicionales (como el 7805) para bajar de 24V a 5V es una pésima idea: la diferencia de 19V multiplicada por el consumo del ESP32 genera calor excesivo que quema el integrado. Los reguladores conmutados tipo Step-Down (como el MP1584, LM2596 o chips modernos de Texas Instruments TPS54302) poseen eficiencias superiores al 90%, manteniendo el circuito fresco y consumiendo una fracción de la energía.
- **Filtros de Ferrita y Condensadores de Desacoplo:** Cada pin de alimentación del microcontrolador debe contar con un condensador cerámico multicapa de 100 nF (0.1 μ F) soldado físicamente lo más cerca posible de la pastilla para absorber el ruido de conmutación de alta frecuencia.

Capítulo 4: Conectividad y Redes Inalámbricas: WiFi, BLE, LoRaWAN y 4G LTE

El mejor nodo de telemetría del mundo queda reducido a chatarra electrónica si su enlace de comunicación falla. En el desarrollo de IoT no existe una tecnología inalámbrica perfecta para todos los escenarios; existe la tecnología adecuada para el balance de tres variables: **Distancia, Ancho de Banda y Consumo Energético**.

4.1 WiFi: Potencia y velocidad en entornos bajo techo

- **Ventajas:** Enorme ancho de banda (megabits por segundo), conexión directa a la infraestructura de red corporativa existente sin necesidad de gateways adicionales y capacidad para transmitir flujos densos de datos o actualizaciones de firmware pesadas.
- **Desventajas:** Alcance limitado (entre 30 y 70 metros con obstáculos), alto consumo de energía durante la transmisión (entre 120 y 240 mA con picos de radiofrecuencia) y susceptibilidad a saturación de canales en frecuencias de 2.4 GHz.
- **Cuándo usarlo:** En fábricas, almacenes logísticos con cobertura de puntos de acceso (Access Points), comercios, cámaras frigoríficas con router cercano e instalaciones comerciales donde hay alimentación eléctrica de red constante.

4.2 Bluetooth Low Energy (BLE): El puente con el técnico en campo

BLE no fue diseñado para transmitir datos a la nube por sí solo, pero cumple un rol estratégico invaluable en telemetría industrial:

- **Puesta en marcha sin cables (Provisioning):** En lugar de tener que abrir el gabinete hermético y conectar un cable USB para configurar la contraseña de la red WiFi o los límites de alarma, el técnico de campo abre una aplicación en su teléfono móvil, se conecta por BLE al dispositivo y ajusta los parámetros en segundos.
- **Sensores periféricos tipo Beacon:** Sensores satélite a batería (temperatura, aceleración en rodamientos) que transmiten sus datos en ráfagas publicitarias

(*advertisement packets*) hacia un nodo central ESP32 que actúa como pasarela.

4.3 LoRa y LoRaWAN: Cobertura kilométrica y baterías de larga duración

LoRa (Long Range) es una tecnología de modulación en radiofrecuencia patentada por Semtech que utiliza espectro ensanchado por chirrido (CSS).

- **Alcance monumental:** Permite enlazar sensores situados a 3, 5 e incluso 15 kilómetros de distancia del gateway en línea de vista, utilizando frecuencias no licenciadas (ISM: 915 MHz en América, 868 MHz en Europa).
- **Consumo ínfimo:** Los paquetes son sumamente pequeños (entre 10 y 50 bytes) y la radio se enciende durante apenas milisegundos, permitiendo que un sensor funcione durante cinco años seguidos con dos pilas AA convencionales.
- **Cuándo usarlo:** En agricultura extensiva, monitoreo de pozos de agua, minería a cielo abierto, estaciones meteorológicas rurales y medición remota de servicios públicos (gas, agua y electricidad en ciudades inteligentes).

4.4 Módem Celular (4G LTE Cat-1, NB-IoT y LTE-M)

Cuando tu dispositivo debe colocarse en un camión frigorífico que recorre rutas internacionales, en un generador diésel en medio del desierto o en un barco pesquero cerca de la costa, no hay WiFi ni LoRa disponibles: la red celular es la única respuesta.

- **SIM800L (2G GSM):** Muy popular en tutoriales antiguos, pero hoy en día es una trampa mortal para proyectos comerciales: las redes 2G ya fueron apagadas o están en proceso inminente de desmantelamiento en todo el mundo.
- **Módulos 4G LTE Cat-1 (SIM7600, A7670, Quectel EC25):** Soportan las bandas 4G modernas, incluyen conectividad TCP/IP nativa, comandos AT estándar y compatibilidad con chips SIM industriales (M2M) o eSIM soldables que conmutan automáticamente entre compañías telefónicas para garantizar señal continua.

Capítulo 5: El protocolo rey del IoT: MQTT a fondo explicado sin misterios

Si intentas construir un sistema de telemetría haciendo que cada sensor envíe solicitudes HTTP POST tradicionales (como las que usa un navegador web para cargar una página), tu sistema colapsará muy pronto. Cada petición HTTP requiere una pesada negociación de cabeceras de texto, paquetes de control gigantescos y mantener sockets abiertos innecesariamente, lo que agota las baterías y satura el ancho de banda móvil.

En la década de 1990, Andy Stanford-Clark (IBM) y Arlen Nipper diseñaron un protocolo para monitorear oleoductos a través de enlaces satelitales caros y lentos: nació **MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)**.

5.1 La Arquitectura Publicador / Suscriptor (Pub/Sub)

En MQTT desaparece el modelo tradicional de cliente y servidor rígido. Todos los dispositivos se conectan a un servidor central intermediario llamado **Broker**:

- **Tópicos jerárquicos (Topics):** Los mensajes no se envían a direcciones IP particulares, sino que se publican bajo etiquetas de texto estructuradas con barras diagonales, muy similares a las carpetas de una computadora:
 - ``planta1/sectorB/bomba3/temperatura``
 - ``planta1/sectorB/bomba3/presion``
 - ``transporte/camion12/camara_frio/temperatura``
- **Publicador (Publisher):** El sensor ESP32 solo se preocupa por leer el valor y publicar: *"En el tópico ``planta1/sectorB/bomba3/temperatura``, el valor actual es ``42.8``".* Al sensor no le importa quién está escuchando ni si hay alguien conectado.
- **Suscriptor (Subscriber):** Una pantalla de control en la oficina, una base de datos en la nube o el teléfono celular del jefe de mantenimiento se suscriben al tópico. En cuanto el broker recibe el dato del sensor, se lo reparte a todos los suscriptores interesados en milisegundos.

5.2 Calidad de Servicio (QoS): Garantía de Entrega de Datos

MQTT ofrece tres niveles de calidad de servicio ajustables mensaje por mensaje:

- **QoS 0 (A lo sumo una vez - Fire and Forget):** El mensaje se envía sin confirmación. Si la red tuvo un microcorte, el paquete se pierde. Es ideal para telemetría continua de alta frecuencia (por ejemplo, si envías temperatura cada tres segundos, perder una lectura no afecta la curva histórica).
- **QoS 1 (Al menos una vez):** El emisor envía el mensaje y espera un acuse de recibo (`PUBACK`). Si no lo recibe en un tiempo determinado, lo reenvía. Garantiza que el dato llega, aunque en situaciones extremas podría duplicarse. Es el nivel estándar para alertas operativas e inicio de ciclos de trabajo.
- **QoS 2 (Exactamente una vez):** Utiliza un protocolo de enlace de cuatro pasos (`PUBREC`, `PUBREL`, `PUBCOMP`). Garantiza que el mensaje se procesa una única vez sin duplicados. Se reserva para transacciones financieras o comandos críticos de apagado de maquinaria pesada.

5.3 Mensajes Retenidos y el "Último Testamento" (Last Will and Testament)

Dos características de MQTT marcan la diferencia entre un sistema amateur y uno profesional:

- **Retained Message (Mensaje Retenido):** Le ordena al broker guardar la última lectura válida de un tópico. Cuando un usuario abre la aplicación móvil después de horas de estar cerrada, no tiene que esperar a que el sensor vuelva a transmitir; el broker le entrega inmediatamente el último valor conocido.
- **Last Will and Testament (LWT):** Al momento de conectarse, el microcontrolador le dice al broker: *"Guarda este mensaje en custodia: si por cualquier motivo mi conexión se corta abruptamente sin que yo me despida formalmente, publica en el tópico `planta1/sensor1/estado` la palabra `OFFLINE`"*. De este modo, la nube se entera en tiempo real si alguien cortó los cables o si el dispositivo sufrió un corte de luz.

Capítulo 6: Protocolos Industriales Clásicos: Integración de máquinas con Modbus RS-485

La inmensa mayoría de las fábricas del mundo real no están esperando que alguien instale sensores nuevos desde cero: ya cuentan con maquinaria millonaria en funcionamiento. Tienen variadores de frecuencia que controlan motores gigantescos, analizadores de energía en los tableros principales y controladores lógicos programables (PLCs). Todas esas máquinas ya poseen datos valiosos; solo necesitas hablar su idioma para extraerlos. Ese idioma universal es **Modbus sobre bus RS-485**.

6.1 Por qué RS-485 domina la industria desde hace 40 años

A diferencia del puerto serie TTL habitual de los microcontroladores (donde un 1 lógico son 3.3V y un 0 lógico son 0V respecto a tierra común), RS-485 utiliza **señalización diferencial**:

- Cuenta con dos líneas de comunicación denominadas **A (no inversora)** y **B (inversora)**.
- El receptor no mide el voltaje de cada cable contra tierra, sino la diferencia de potencial entre el cable A y el cable B ($V_A - V_B$).
- Si un motor industrial arranca cerca del cableado y genera una fuerte interferencia electromagnética, el ruido afectará por igual a los dos cables trenzados (ruido de modo común). Al restarse las señales en el receptor, el ruido se anula matemáticamente por completo.
- Esta propiedad física permite tender redes de comunicación de hasta 1.200 metros de longitud a velocidades de 9.600 o 19.200 baudios conectando hasta 32 dispositivos en el mismo bus.

6.2 La Trama de Datos en Modbus RTU

Modbus RTU es un protocolo binario maestro/esclavo (hoy formalmente llamado cliente/servidor). El microcontrolador ESP32 actúa como Maestro interrogando a los esclavos uno a uno:

- **Dirección del Esclavo (1 byte):** Identifica a qué máquina le estamos hablando (del 1 al 247).
- **Código de Función (1 byte):** Qué acción queremos ejecutar:
 - `0x03`: Leer Registros de Retención (*Read Holding Registers* - magnitudes como voltaje, RPM, frecuencia).
 - `0x04`: Leer Registros de Entrada (*Read Input Registers* - entradas analógicas).
 - `0x06`: Escribir un Registro Único (*Write Single Register* - ajustar un parámetro o consigna).
- **Dirección del Registro (2 bytes):** La posición de memoria interna donde la máquina almacena el dato.
- **Cantidad de Registros (2 bytes):** Cuántos números de 16 bits deseamos leer secuencialmente.
- **Checksum CRC16 (2 bytes):** Código de redundancia cíclica que garantiza que ningún byte fue corrompido durante el trayecto por el cable.

6.3 Conexión de un ESP32 a RS-485 con chip transceptor MAX485 / SN65HVD72

Para que el ESP32 hable RS-485, se utiliza un circuito integrado transceptor (como el MAX485 o módulos industriales con aislamiento magnético). El transceptor convierte los pines UART TX y RX del ESP32 a las líneas balanceadas A y B, utilizando un pin de control GPIO para conmutar entre modo recepción (escuchar a la máquina) y modo transmisión (hacerle la pregunta).

Capítulo 7: Gestión de Energía y Baterías: Modos de Ahorro Extremo (Deep Sleep)

En telemetría remota (agro, silos, boyas marinas, estaciones de clima), no existen enchufes de pared. El dispositivo debe alimentarse de fuentes autónomas: baterías químicas recargables combinadas con pequeños paneles solares, o baterías primarias de alta densidad energética pensadas para operar durante varios años sin recambio.

7.1 La Realidad del Consumo en el ESP32

Si dejas un ESP32 encendido de manera continua con el módem WiFi activado y escuchando permanentemente, el chip consumirá en promedio entre **80 mA y 150 mA**, con picos de **240 mA** al transmitir.

Hagamos una cuenta rápida de sentido común: una batería de litio estándar tipo 18650 de buena calidad almacena unos 2.600 mAh. Si el circuito consume 100 mA de forma ininterrumpida:

\$\$\$ ext{Autonomía} =

$\frac{2600 \text{ mAh}}{100 \text{ mA}} = 26 \text{ horas}$ \$\$\$

En apenas un día de operación, tu batería estará completamente agotada.

7.2 El Arte del Deep Sleep (Sueño Profundo)

La solución consiste en cambiar radicalmente la estrategia operativa: un sensor de humedad de suelo o de temperatura de un río no necesita transmitir a cada segundo; las variables ambientales cambian con lentitud. Basta con medir una vez cada 15 o 30 minutos.

En el modo **Deep Sleep** del ESP32:

- La CPU principal de doble núcleo se apaga por completo.
- La radio WiFi y la radio Bluetooth se desenergizan totalmente.
- Los módulos de memoria principal se desconectan.
- Únicamente permanece alimentado el controlador de reloj en tiempo real (RTC) y un bloque minúsculo de memoria estática (RTC Fast Memory), con un

consumo asombroso de apenas **10 a 15 microamperios (μA)** (\$0.015 ext{mA}\$).

7.3 Ciclo de Trabajo Eficiente (Duty Cycle)

El flujo de ejecución inteligente para lograr años de vida útil sigue una secuencia cronometrada al milisegundo:

- **Despertar por temporizador RTC:** El reloj interno cumple los 15 minutos programados y despierta la CPU.
- **Lectura instantánea de sensores:** El programa energiza los sensores externos mediante un transistor MOSFET, toma la lectura digital en 100 milisegundos y desenergiza los sensores para que no consuman corriente en reposo.
- **Conexión y Transmisión Relámpago:** Se activa la radio WiFi con IP fija preconfigurada (evitando los 3 a 5 segundos que demora una negociación DHCP de red), se envía el paquete MQTT cifrado en 800 milisegundos y se recibe el acuse de recibo.
- **Retorno al sueño:** El ESP32 se duerme nuevamente por los siguientes 14 minutos y 59 segundos.

En este esquema, el dispositivo pasa el 99.8% de su tiempo durmiendo con consumo casi nulo, elevando la vida útil teórica de la batería de un solo día a **más de 3 años continuos**.

Capítulo 8: Firmware Profesional: De scripts frágiles a sistemas con FreeRTOS

En proyectos escolares o demostraciones caseras, el firmware suele escribirse dentro de la función infinita ``loop()`` tradicional de Arduino, repleta de funciones bloqueantes tipo ``delay(5000)``. En un entorno productivo profesional, esa práctica es un boleto seguro al desastre: si el microcontrolador se queda esperando cinco segundos a que un sensor responda o a que el router WiFi reconecte, no podrá vigilar un botón de emergencia, se perderán paquetes entrantes y el sistema se congelará.

8.1 Arquitectura Multitarea con FreeRTOS en ESP32

El núcleo de software del ESP32 está construido de forma nativa sobre **FreeRTOS**, un sistema operativo de tiempo real de código abierto que permite dividir el programa en múltiples tareas independientes (*Tasks*) que se ejecutan de manera concurrente con prioridades asignadas por el diseñador:

- **Tarea 1: Lectura de Sensores e Instrumentación (Prioridad Alta):** Corre en el Núcleo 1 cada 500 milisegundos. Lee los puertos analógicos, calcula promedios móviles, descarta picos de ruido y deposita el valor procesado en una cola segura de memoria (*Queue*).
- **Tarea 2: Gestión de Comunicaciones de Red (Prioridad Media):** Corre en el Núcleo 0. Extrae los datos acumulados de la cola, gestiona la reconexión automática del enlace WiFi o 4G si la señal se pierde y realiza las publicaciones MQTT. Si la red se cae, esta tarea entra en reintentos controlados con espera exponencial (*exponential backoff*) sin detener ni un solo milisegundo a la Tarea 1.
- **Tarea 3: Supervisión y Diagnóstico Local (Prioridad Baja):** Monitorea el estado de la memoria RAM disponible, parpadea los LEDs de estado de la placa y gestiona el puerto serie local para técnicos.

8.2 El Perro Guardián de Hardware (Hardware Watchdog Timer)

Por muy perfecto que creas haber escrito tu código, en la industria siempre puede ocurrir un evento impredecible: una descarga electrostática que salte a un bus I2C y congele la línea de reloj (SCL), dejando al microcontrolador esperando una respuesta que jamás llegará.

El **Watchdog Timer (WDT)** es un temporizador electrónico independiente del hardware de la CPU. Su funcionamiento es sencillo pero implacable:

- Se configura una cuenta regresiva (por ejemplo, 10 segundos).
 - El programador debe colocar en su código una instrucción que "alimente al perro guardián" periódicamente, reseteando la cuenta a cero.
 - Si por cualquier motivo el programa entra en un bucle infinito o se cuelga y no alimenta al perro antes de que la cuenta llegue a cero, el hardware del Watchdog fuerza un reinicio eléctrico completo del microcontrolador en microsegundos, devolviendo el equipo al servicio sin requerir la visita de un técnico.
-

Capítulo 9: Almacenamiento Local Resiliente: Memoria Flash, LittleFS y Buffers Circulares

Uno de los errores más graves que cometen los diseñadores de telemetría es asumir que internet siempre estará disponible. En el mundo real, los proveedores de telefonía móvil sufren caídas, los routers de las fábricas se reinician y las tormentas interfieren las señales de radio.

¿Qué debe hacer un nodo de telemetría profesional cuando intenta transmitir y descubre que la red no responde? **Nunca descartar los datos.**

9.1 LittleFS: El sistema de archivos seguro para memoria Flash

La memoria Flash interna del ESP32 puede particionarse para alojar un sistema de archivos liviano y resiliente llamado **LittleFS**:

- A diferencia del antiguo SPIFFS, LittleFS fue diseñado específicamente para microcontroladores con resistencia ante cortes repentinos de energía: si el equipo sufre un apagón en mitad de la escritura de un archivo, la estructura de datos no se corrompe.
- Incorpora nivelación de desgaste (*wear leveling*), distribuyendo las escrituras a lo largo de los sectores de la memoria para no quemar las celdas de silicio prematuramente.

9.2 El Buffer Circular Fuera de Línea (Store and Forward)

La arquitectura de almacenamiento resiliente opera bajo el principio de *Almacenar y Reenviar*:

- Cada vez que la Tarea de Sensores genera un registro, este se almacena con su fecha y hora exacta (obtenida mediante un reloj RTC local o sincronizada previamente por protocolo NTP).
- Si el enlace MQTT está en línea, el registro se transmite de inmediato.
- Si la conexión falla, el registro se escribe secuencialmente en un archivo de cola circular en la memoria LittleFS o en una tarjeta MicroSD industrial con

tecnología SLC/pSLC.

- El buffer circular tiene un límite de capacidad predefinido (por ejemplo, 50.000 registros, equivalente a semanas de datos). Si se llena, se descartan los registros más antiguos respetando la política FIFO (*First In, First Out*).
 - En el instante exacto en que la conectividad regresa, el nodo detecta el canal libre y comienza a vaciar el buffer histórico hacia el servidor en ráfagas ordenadas sin interrumpir las mediciones nuevas que siguen ocurriendo en tiempo real.
-

Capítulo 10: La Nube de Telemetría: Brokers EMQX, Bases InfluxDB y Paneles en Grafana

Cuando miles de datos por minuto viajan desde los dispositivos físicos hacia la nube, se necesita una infraestructura sólida de servidores para recibirlos, almacenarlos de forma eficiente y mostrarlos con elegancia visual. El estándar indiscutido de código abierto para esta tarea se compone de una triada imbatible: **EMQX + InfluxDB + Grafana**.

10.1 El Broker MQTT de Alto Rendimiento: EMQX

Mientras que brokers tradicionales como Mosquitto son excelentes para proyectos pequeños con unos pocos cientos de equipos, **EMQX** (Erlang MQTT Broker) es un monstruo de rendimiento industrial:

- Es capaz de gestionar millones de conexiones concurrentes por nodo con latencias en el orden de los microsegundos.
- Incorpora un potente motor de reglas basado en lenguaje SQL: permite filtrar los mensajes recibidos directamente en memoria (por ejemplo, ``SELECT payload.temperatura FROM "planta/+/temperatura" WHERE payload.temperatura > 40``) y enrutarlos automáticamente hacia bases de datos sin necesidad de escribir código puente en Python o Node.js.

10.2 Bases de Datos de Series Temporales: InfluxDB vs Bases SQL Clásicas

Intentar guardar millones de mediciones de telemetría en una base de datos relacional tradicional (como MySQL o PostgreSQL sin optimizar) es un error de escalabilidad común:

- Las bases de datos tradicionales gastan recursos gigantescos indexando claves foráneas y manteniendo esquemas rígidos.
- Las **Bases de Datos de Series Temporales (TSDB - Time Series Database)**, como **InfluxDB** o TimescaleDB, están diseñadas específicamente para datos cuyo eje principal es el tiempo.

- Almacenan puntos compuestos por una marca de tiempo (*timestamp* con precisión de nanosegundos), un conjunto de etiquetas (*tags* de texto indexadas para búsquedas rápidas, como `maquina=prensa4`, `sector=estampado`) y campos numéricos (*fields* no indexados, como `presion=145.2`, `temperatura=68.4`).
- Ofrecen algoritmos de compresión específicos que reducen el espacio en disco en más de un 90% comparado con una tabla tradicional y permiten consultas de agregación (promedios por hora, máximos por semana) a velocidades supersónicas.

10.3 Paneles de Control Vivos en Grafana

Grafana es el líder mundial indiscutido en plataformas abiertas de observabilidad gráfica:

- Se conecta de manera nativa a InfluxDB ejecutando consultas en lenguajes como Flux o InfluxQL.
 - Permite construir en cuestión de minutos tableros interactivos con indicadores de aguja analógicos, series de tiempo continuas, mapas georreferenciados con la ubicación de flotas vehiculares y diagramas de calor que destacan anomalías al instante.
 - Integra un robusto sistema de alertas multicanal: si la temperatura de una cámara de congelados supera los -18°C durante más de cinco minutos consecutivos, Grafana dispara automáticamente notificaciones a canales de Slack, Telegram, WhatsApp corporativo o correos electrónicos del personal de guardia.
-

Capítulo 11: Seguridad en IoT: Cifrado TLS, Certificados X.509 y Protección de Firmware

El hardware conectado posee una peculiaridad crítica que el software tradicional no tiene: los dispositivos están desplegados físicamente en lugares accesibles para terceros. Si no blindas tus equipos, cualquiera puede capturar los paquetes de red, robar las credenciales de tu base de datos o incluso inyectar comandos maliciosos para sabotear la maquinaria.

11.1 Cifrado de Canal: MQTT sobre TLS (Puerto 8883)

Nunca, bajo ninguna circunstancia, transmitas telemetría industrial en texto plano por el puerto estándar 1883 de MQTT. Si lo haces, cualquier persona con un analizador de red (como Wireshark) en la misma red local puede leer tus contraseñas y falsificar lecturas.

- La telemetría profesional utiliza **MQTT sobre TLS (Transport Layer Security)** habitualmente en el puerto **8883**.
- Todo el tráfico se cifra con algoritmos criptográficos robustos (como AES-128 o AES-256 en modo GCM y firmas elípticas ECDSA).
- El ESP32 integra aceleradores criptográficos por hardware en su propio silicio, lo que le permite realizar los cálculos matemáticos pesados de cifrado y descifrado sin sobrecargar los núcleos de procesamiento principales ni consumir energía excesiva.

11.2 Autenticación Mutua con Certificados X.509 (mTLS)

Para garantizar la máxima seguridad corporativa, no basta con que el dispositivo verifique que el servidor es auténtico: el servidor también debe verificar la identidad individual e inalterable de cada dispositivo.

En la **autenticación mTLS (mutual TLS)**:

- El dispositivo tiene grabada en su memoria interna una clave privada única y un certificado digital X.509 firmado por una Autoridad Certificadora (CA) propia de tu empresa.

- Durante el apretón de manos inicial (*TLS Handshake*), el broker y el ESP32 se intercambian sus certificados y comprueban mutuamente su validez matemática.
- Si alguien roba un dispositivo y lo manipula, el administrador del sistema puede revocar únicamente el certificado de ese nodo en la lista de revocación (CRL) del servidor, bloqueando su acceso en el acto sin comprometer al resto de la flota.

11.3 Protección Física del Chip: Flash Encryption y Secure Boot

Si un competidor o atacante desuelda físicamente el chip de memoria Flash de tu placa para leer su contenido con un lector de memorias externo:

- **Flash Encryption:** El ESP32 cifra todo el contenido del código y los certificados almacenados en la Flash utilizando una clave AES única e irrepetible quemada en sus fusibles electrónicos internos (eFuses). Si la memoria se lee fuera de esa placa específica, solo se obtienen datos basura incomprensibles.
- **Secure Boot (Arranque Seguro):** Garantiza que el microcontrolador solo ejecute firmware que haya sido firmado criptográficamente con la clave privada de tu empresa. Si alguien intenta flashear un código modificado o malicioso por el puerto serie, el procesador se niega a arrancar.

Capítulo 12: Del Protoboard a la Placa de Circuito Impreso (PCB) Industrial

Armar un circuito en una placa de prototipos sin soldadura (*breadboard* o protoboard) con cables tipo "dupont" multicolor colgando es un paso divertido y necesario para validar las primeras líneas de código en el laboratorio. Sin embargo, creer que ese prototipo puede instalarse dentro de un gabinete en una planta industrial es una fantasía peligrosa: la menor vibración afloja los pines, la humedad corroe las conexiones y los cables sueltos actúan como antenas receptoras de ruido electromagnético.

12.1 Flujo de Diseño Electrónico con Software EDA

El diseño profesional de circuitos impresos se realiza mediante herramientas de automatización de diseño electrónico (EDA), siendo **KiCad** (software libre y abierto de clase mundial) y EasyEDA las dos opciones más recomendadas.

El flujo de trabajo riguroso comprende tres etapas:

- **Diseño del Esquemático Eléctrico:** Se dibuja la lógica de interconexión entre componentes utilizando símbolos normalizados. Aquí se define qué pin del ESP32 se une a cada resistencia, optoacoplador o borne de tornillo.
- **Asignación de Huellas Físicas (Footprints):** A cada símbolo se le asocia su dimensión física real en milímetros (por ejemplo, encapsulados para montaje superficial SMD 0805 para resistencias, o módulos SOIC-8 para transceptores).
- **Trazado y Ruteo de la Placa (PCB Layout):** Se ubican los componentes sobre la placa y se trazan las pistas de cobre conductoras que los unirán físicamente en dos o cuatro capas.

12.2 Reglas de Oro para un PCB Industrial Inmune a Fallas

- **Plano de Masa Continuo (Ground Plane):** La capa inferior de la placa debe dedicarse casi en su totalidad a un plano de tierra continuo sin interrupciones. Esto proporciona un camino de retorno de bajísima impedancia para todas las señales y actúa como un escudo protector contra interferencias de radiofrecuencia.

- **Ancho de Pistas Calculado para Corriente:** Las pistas que transportan señales lógicas de sensores pueden tener 0.25 mm (10 mils) de ancho, pero las pistas de alimentación y potencia deben calcularse en función de los amperios máximos para no sobrecalentarse, utilizando pistas de 1 mm a 2 mm o planos de cobre dedicados.
- **Separación de Zonas de Alta y Baja Tensión:** Debe mantenerse una distancia de aislamiento físico (espaciamento de fuga o *creepage distance*) de al menos 4 a 6 milímetros entre las pistas que manejan voltajes industriales (220V o relés) y las pistas que conectan al microcontrolador de 3.3V, complementado frecuentemente con ranuras de fresado en el material aislante FR4.

12.3 Envoltentes y Protección Mecánica: Normas IP65 / IP67

La mejor placa electrónica morirá en semanas si el vapor de agua, el aceite o el polvo ingresan al recinto donde está alojada.

- Los nodos de telemetría deben alojarse en gabinetes plásticos de policarbonato o ABS industrial con burllete de goma sellado que cumplan con la norma **IP65** (protegido contra polvo y chorros de agua de baja presión) o **IP67** (protegido contra inmersión temporal).
- Todas las salidas de cables deben sellarse mediante **prensacables estancos (Gland connectors)** con rosca PG7 o M12, garantizando que el agua no escurra por el cable hacia el interior del equipo.

Capítulo 13: Casos de Estudio Reales: Agro, Cadena de Frío y Mantenimiento Predictivo

Para afianzar todos los conceptos de ingeniería que hemos desarrollado, analicemos tres casos de implementación práctica donde la telemetría transformó operaciones reales en proyectos altamente rentables.

Caso 1: Monitoreo Integral de Cadena de Frío en Transporte Logístico

- **El Problema:** Una distribuidora de productos lácteos y vacunas sufría pérdidas millonarias anuales debido a cargas que se descomponían durante trayectos interurbanos de 400 kilómetros. Los choferes a veces apagaban los equipos térmicos auxiliares para ahorrar combustible diésel y los encendían poco antes de llegar a destino.
- **La Solución Implementada:**
 - Se instaló un nodo de telemetría dentro de la cámara frigorífica con un sensor digital sumergible DS18B20 embutido en un bloque de glicerol (para amortiguar la apertura momentánea de puertas y medir la temperatura real del producto, no del aire).
 - Un microcontrolador conectado a un módem celular 4G LTE y receptor satelital GPS emite un reporte MQTT cada cinco minutos con latitud, longitud, velocidad del camión y temperatura de la carga.
 - Almacenamiento local en tarjeta MicroSD como caja negra: si el camión cruza zonas de montaña sin señal telefónica, ningún dato se pierde.
- **El Resultado:** Reducción del 100% en mercadería dañada. Al detectarse una desviación térmica por encima de 4°C, el despachante central recibe una alerta inmediata en su teléfono y se comunica con el chofer antes de que el cargamento sufra daños irreversibles.

Caso 2: Agricultura de Precisión y Gestión Hídrica en Viñedos

- **El Problema:** Un productor vitivinícola regaba por goteo siguiendo un cronograma horario fijo, lo que producía encharcamiento en ciertas parcelas bajas y estrés hídrico por sequedad en lomas pedregosas, degradando la calidad aromática de la uva.
- **La Solución Implementada:**
 - Red de cinco nodos de telemetría inalámbricos distribuidos a lo largo de 80 hectáreas.
 - Cada nodo funciona con dos baterías LiFePO4 de 3.2V, un panel solar de 5 Watts y un microcontrolador que se comunica vía radio LoRaWAN hacia un gateway central ubicado en el casco de la estancia.
 - Sensores capacitivos de humedad de suelo instalados a dos profundidades (20 cm y 50 cm) para medir la zona radicular activa y la reserva profunda del subsuelo.
 - Modo Deep Sleep activado: el nodo despierta cada 30 minutos, mide, transmite durante 80 milisegundos y se vuelve a dormir.
- **El Resultado:** Ahorro del 38% en el consumo de agua de riego y energía eléctrica de bombeo, con un incremento medible del 15% en el rendimiento y homogeneidad del fruto cosechado.

Caso 3: Mantenimiento Predictivo en Bombas Centrífugas de una Planta Embotelladora

- **El Problema:** En una planta de bebidas, el colapso imprevisto de los rodamientos de la bomba centrífuga principal de alimentación detenía toda la línea de embotellado durante 18 horas continuas, costando más de 25.000 dólares en tiempo improductivo y mano de obra de emergencia.
- **La Solución Implementada:**
 - Se diseñó un nodo de telemetría industrial acoplado magnéticamente a la carcasa del motor.
 - Equipado con un acelerómetro digital triaxial de alta frecuencia (para análisis de vibraciones mecánicas) y un sensor infrarrojo de temperatura sin contacto.
 - El firmware ejecuta una transformada rápida de Fourier (FFT) en el microcontrolador para calcular la energía de vibración en bandas de frecuencia

críticas (desbalanceo estático, desalineación y fallo incipiente de pistas de rodamientos).

- Los datos procesados se envían por WiFi corporativo vía MQTT TLS a un panel de Grafana en el taller mecánico.

- **Resultado:** Cuatro meses después de la instalación, el sistema detectó un incremento de vibración en 1.8 kHz dos semanas antes de que el rodamiento hiciera ruido audible. El reemplazo de la pieza se programó para el cambio de turno nocturno sin detener la producción un solo segundo.

Capítulo 14: Análisis Guiado de la Infografía Técnica Oficial Aura

En la arquitectura gráfica de nuestra colección, el diagrama técnico oficial de Telemetría e IoT (`diag_04_iot_telemetria.png`) sintetiza el ecosistema completo que conecta la máquina física con la nube analítica.

Examinemos paso a paso cada uno de los cuatro niveles o capas arquitectónicas que componen este flujo inquebrantable:

Capa 1: Captación Física (Sensores y Actuadores en Campo)

Ubicada en el extremo izquierdo inferior de la infografía. Representa los puntos de contacto con la realidad productiva:

- Sensores de temperatura, humedad, presión hidráulica, corriente eléctrica y finales de carrera mecánicos.
- Entradas analógicas protegidas por lazos de 4-20 mA y filtros pasa-bajos.
- Salidas a relés industriales y optotriacs para accionamiento de contactores de potencia.

Capa 2: Procesamiento Local y Firmware Resiliente (El Dispositivo de Borde)

El corazón de hardware de la infografía:

- El microcontrolador ESP32-S3 ejecutando tareas concurrentes con FreeRTOS.
- Separación tajante entre la tarea de muestreo de sensores y la tarea de red.
- Memoria LittleFS actuando como buffer circular ante desconexiones.
- Hardware Watchdog vigilando activamente la salud del sistema.

Capa 3: Transporte Seguro y Enlace de Red

El puente de comunicación que atraviesa el aire y la fibra óptica:

- Cifrado TLS 1.3 en el puerto seguro 8883.

- Protocolo MQTT con paquetes optimizados y mecanismos LWT de detección de caída de nodo.
- Alternativas de transporte físico: Enlace local WiFi para cortas distancias, enlace LoRaWAN para cobertura kilométrica o red móvil 4G LTE para nodos itinerantes.

Capa 4: Supervisión, Almacenamiento y Decisión en la Nube

El estrato superior de la arquitectura:

- Clúster de brokers EMQX gestionando el tráfico de entrada con reglas de validación en tiempo real.
 - Motor de base de datos de series de tiempo InfluxDB registrando miles de métricas por segundo de forma comprimida.
 - Panel de control interactivo en Grafana con visualización histórica y despacho automático de alertas a los dispositivos móviles de los responsables del negocio.
-

Capítulo 15: Plantillas de Código C++, Esquemas y Checklist de Puesta en Marcha

Para que puedas pasar de la teoría a la práctica de inmediato, he preparado la plantilla base en C++ (utilizando el entorno Arduino / PlatformIO para ESP32) que reúne todos los patrones de arquitectura explicados: FreeRTOS, reconexión automática de WiFi, cliente MQTT con soporte TLS y mecanismo de Watchdog.

15.1 Código Base de Alta Disponibilidad para ESP32

```
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <esp_task_wdt.h>

// Definición de Credenciales y Parámetros de Red
const char* WIFI_SSID      = "Red_Industrial_Segura";
const char* WIFI_PASSWORD = "ContrasenaRobusta2026";
const char* MQTT_SERVER   = "telemetria.aura.net";
const int   MQTT_PORT     = 8883;
const char* MQTT_CLIENTID = "ESP32_Nodo_Planta_01";
const char* TOPIC_DATA    = "aura/planta1/sensor/datos";
const char* TOPIC_STATUS  = "aura/planta1/sensor/estado";

// Certificado Raíz de la Autoridad Certificadora (CA) en formato PEM
const char* CA_CERT = "-----BEGIN CERTIFICATE-----
" "MIIFazCCA10gAwIBAgIRAIQz7DSQ0NZRGPgu20CiwAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAw
" "... (Certificado CA de tu servidor) ...
" "-----END CERTIFICATE-----
";

WiFiClientSecure secureClient;
PubSubClient mqttClient(secureClient);

// Cola para comunicación segura entre hilos de FreeRTOS
QueueHandle_t sensorQueue;

struct SensorData {
    float temperatura;
    float presion;
    unsigned long timestamp;
};

// Tarea 1: Muestreo de Sensores (Núcleo 1)
void TaskSensors(void *pvParameters) {
    SensorData data;
    for(;;) {
```

```

        // Simulación de lectura de sensor analógico con filtrado
        data.temperatura = 24.5 + (random(-50, 50) / 100.0);
        data.presion      = 101.3 + (random(-20, 20) / 100.0);
        data.timestamp    = millis();

        // Enviar a la cola sin bloquear si está llena
        xQueueSend(sensorQueue, &data, (TickType_t)0);

        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(1000)); // Muestreo cada 1 segundo
    }
}

// Reconexión resiliente a WiFi y Broker MQTT
void reconnectMQTT() {
    while (!mqttClient.connected()) {
        if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
            WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
            unsigned long startWait = millis();
            while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && millis() - startWait < 8000) {
                delay(500);
            }
        }

        if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
            // Conexión con Mensaje de Última Voluntad (LWT)
            if (mqttClient.connect(MQTT_CLIENTID, "usuario", "password",
                                   TOPIC_STATUS, 1, true, "OFFLINE")) {
                mqttClient.publish(TOPIC_STATUS, "ONLINE", true);
            } else {
                delay(3000); // Espera antes del próximo reintento
            }
        }
    }
}

// Tarea 2: Conectividad y Publicación MQTT (Núcleo 0)
void TaskNetwork(void *pvParameters) {
    SensorData dataRecibida;
    char payload[128];

    // Configurar Watchdog de hardware para este hilo (10 segundos)
    esp_task_wdt_add(NULL);

    for(;;) {
        esp_task_wdt_reset(); // Alimentar al perro guardián

        if (!mqttClient.connected()) {
            reconnectMQTT();
        }
        mqttClient.loop();

        // Si hay datos en la cola, extraer y publicar
        if (xQueueReceive(sensorQueue, &dataRecibida, pdMS_TO_TICKS(100)) == pdPASS) {
            snprintf(payload, sizeof(payload),

```

```
        "{\"temp\":%.2f,\"pres\":%.2f,\"ts\":%lu}\",
        dataRecibida.temperatura, dataRecibida.presion, dataRecib
ida.timestamp);

        mqttClient.publish(TOPIC_DATA, payload, false);
    }

    vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(50));
}

void setup() {
    Serial.begin(115200);
    sensorQueue = xQueueCreate(20, sizeof(SensorData));

    // Inicializar Watchdog global de hardware
    esp_task_wdt_init(10, true);

    // Configurar certificados TLS
    secureClient.setCACert(CA_CERT);
    mqttClient.setServer(MQTT_SERVER, MQTT_PORT);

    // Crear Tareas fijándolas a núcleos específicos
    xTaskCreatePinnedToCore(TaskSensors, "SensorsTask", 4096, NULL, 2, NULL, 1
);
    xTaskCreatePinnedToCore(TaskNetwork, "NetworkTask", 8192, NULL, 1, NULL, 0
);
}

void loop() {
    // La función loop queda libre gracias a la arquitectura FreeRTOS
    vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(1000));
}
```

15.2 Checklist Crítico de Pre-Instalación en Campo (20 Puntos)

Antes de atornillar la tapa de tu gabinete y despedirte del cliente o de la planta, verifica meticulosamente esta lista de control:

- [] **Voltaje de Entrada Verificado:** Medir con multímetro que la tensión del tablero esté dentro del rango tolerado por el conversor Step-Down.
- [] **Polaridad y Diodo Anti-Inversión:** Comprobar la presencia de diodo Schottky en serie para evitar que una inversión accidental de cables queme la placa.
- [] **Diodo TVS Instalado:** Verificar el supresor de transitorios en bornes de alimentación.
- [] **Plano de Masa y Tierra Física:** El gabinete metálico o riel DIN debe estar debidamente aterrizado a la jabalina de la planta.

- [] **Aislamiento de Entradas:** Ninguna señal de 24V o 220V debe ingresar directamente a los pines GPIO de 3.3V sin optoacoplador intermedio.
- [] **Resistencia Final de Línea RS-485:** En buses Modbus, verificar que el último equipo del tendido posea la resistencia terminadora de 120 ohmios activada.
- [] **Watchdog de Hardware Habilitado:** Confirmar en el código que el temporizador WDT esté activo y reinicie el equipo ante cuelgues.
- [] **LWT (Last Will and Testament) Configurado:** Verificar que el broker detecte la desconexión involuntaria del nodo.
- [] **Certificados TLS Válidos:** Verificar que la fecha de caducidad del certificado X.509 cubra holgadamente la vida útil prevista del equipo.
- [] **Sincronización NTP de Tiempo:** Comprobar que los registros posean marcas horarias reales en UTC.
- [] **Buffer Fuera de Línea Probado:** Simular una caída de WiFi desconectando el router durante 10 minutos y verificar que ningún registro se haya perdido.
- [] **Prensacables Herméticos Ajustados:** Verificar que los sellos de goma aprieten los cables evitando la entrada de humedad.
- [] **Bolsa de Gel de Sílice en Gabinete:** Colocar un sobre desecante dentro del gabinete estanco para absorber condensaciones térmicas iniciales.
- [] **Antena Bien Orientada:** Si se utiliza antena externa articulada, orientarla perpendicular a la polarización de la señal y alejada de motores.
- [] **Consumo en Reposo Medido:** En nodos a batería, comprobar con microamperímetro que el consumo en Deep Sleep no supere los 25 μ A.
- [] **Protección contra Descargas Electroestáticas:** Manipular las placas en campo utilizando pulsera antiestática o descargando el cuerpo a tierra.
- [] **Documentación del Pinout Pegada en Tapa:** Dejar una etiqueta autoadhesiva plastificada en el interior de la tapa con el diagrama de borneras y la dirección IP/MQTT del equipo.
- [] **Prueba de Inyección de Falla:** Provocar intencionalmente un valor fuera de rango y comprobar que la alarma en Grafana/Telegram se dispare antes de 60 segundos.
- [] **Actualización OTA Funcional:** Enviar una actualización menor de firmware por el aire para asegurar que el mecanismo de mantenimiento remoto opera con normalidad.

- [] **Copia de Seguridad del Firmware Compilado:** Guardar en el repositorio de la empresa el archivo binario `.bin`` exacto que fue grabado en el equipo junto con su suma de verificación SHA256.
-
-

Capítulo 16: Guía Maestra de Diagnóstico y Resolución de Fallas en Campo (Troubleshooting)

Cuando un equipo de telemetría falla en el laboratorio, dispones de iluminación perfecta, café caliente, osciloscopios de banco y la comodidad de tu computadora. Pero cuando el dispositivo falla en un campo a 200 kilómetros de la ciudad o en una nave industrial a 40 grados de temperatura, necesitas un método sistemático de resolución de problemas para no perder tiempo ni dinero cambiando piezas a ciegas.

A continuación, detallo los diez problemas más comunes que enfrentarás en proyectos reales de IoT y cómo diagnosticarlos y resolverlos con precisión:

Falla 1: El microcontrolador se reinicia esporádicamente cada vez que intenta transmitir por WiFi o red celular

- **Causa Raíz:** Caída brusca de voltaje (*Brownout Reset*). Cuando la radio WiFi o el módem 4G encienden su etapa de amplificación de radiofrecuencia (RF), demandan picos instantáneos de corriente de hasta 500 mA o 2 Amperios en lapsos de microsegundos. Si la fuente de alimentación no puede suministrar esa corriente o las pistas de alimentación son muy delgadas, el voltaje cae por debajo del umbral mínimo del microcontrolador (2.7V en el ESP32), disparando el detector de brownout interno y reiniciando el chip.
- **Diagnóstico:** Conectar un osciloscopio en el pin de 3.3V del ESP32 configurado en disparo único (*single trigger*) por caída de tensión; observar si hay un valle pronunciado de voltaje al momento de llamar a `WiFi.begin()` o publicar por MQTT.
- **Solución:** Colocar un condensador electrolítico o de tantalio de baja resistencia equivalente serie (Low ESR) de 470 μ F a 1000 μ F soldado directamente en los bornes de alimentación del módulo, acompañado de un condensador cerámico de 100 nF. Si usas cables largos desde la fuente, aumentar el grosor de los conductores.

Falla 2: El bus de comunicación I2C se bloquea y congela todo el programa

- **Causa Raíz:** Bloqueo de línea de reloj o datos (*Bus Hang*). El protocolo I2C fue diseñado para comunicar circuitos integrados dentro de una misma placa a distancias de pocos centímetros. Si extiendes cables I2C por más de 30 o 50 centímetros, la capacitancia parásita del cable redondea los flancos de subida de las ondas cuadradas. Además, si un sensor esclavo sufre un microcorte mientras mantenía la línea SDA a nivel bajo (0V), el microcontrolador maestro queda esperando eternamente a que la línea se libere.
- **Diagnóstico:** Medir con multímetro el voltaje en las líneas SDA y SCL. Si una de ellas permanece fija en 0V, el bus está bloqueado.
- **Solución:** Primero, nunca usar I2C para cables largos (usar RS-485 o lazo de corriente para distancias mayores a un metro). Segundo, reducir el valor de las resistencias de pull-up a 2.2 k Ω o 1.5 k Ω para cables cortos pero ruidosos. Tercero, implementar por software una rutina de destrabe de bus I2C al iniciar el programa: enviar manualmente 9 pulsos de reloj por la línea SCL configurada como salida GPIO para forzar al esclavo a liberar la línea SDA.

Falla 3: Falsas lecturas analógicas o valores que oscilan caóticamente

- **Causa Raíz:** Impedancia de entrada elevada y falta de filtrado en el conversor analógico-digital (ADC). El ADC integrado del ESP32 posee una no-linealidad conocida en los extremos (cerca de 0V y cerca de 3.3V) y sufre acoplamiento de ruido interno cuando el módem WiFi está activo.
- **Diagnóstico:** Tomar 100 muestras consecutivas con el sensor desconectado y el pin analógico conectado a una referencia fija de voltaje; si la dispersión de valores supera el 5%, hay acoplamiento de ruido.
- **Solución:** Colocar un filtro pasa-bajos pasivo RC (resistencia serie de 1 k Ω y condensador cerámico a masa de 100 nF) en la entrada del pin analógico. En el firmware, implementar un algoritmo de promedio móvil (*moving average*) descartando el 10% de valores extremos (promedio truncado). Para aplicaciones de instrumentación crítica de alta precisión, incorporar un conversor externo I2C de 16 bits como el ADS1115 con referencia de voltaje interna estabilizada.

Falla 4: La batería se agota en dos semanas a pesar de haber programado el modo Deep Sleep

- **Causa Raíz:** Componentes periféricos parásitos que permanecen encendidos en reposo. En placas de desarrollo genéricas (como la NodeMCU o DevKit), existen reguladores lineales de voltaje económicos (como el AMS1117) que tienen una corriente de reposo (*quiescent current*) de 5 mA a 10 mA por sí solos, además del chip conversor USB-Serial (CP2102 o CH340) que continúa alimentado desde la batería consumiendo otros 15 mA.
- **Diagnóstico:** Intercalar un multímetro digital en escala de microamperios entre el polo positivo de la batería y la placa; verificar el consumo real cuando el programa entra en modo Deep Sleep.
- **Solución:** En placas de producción definitiva, eliminar los chips puente USB-Serial. Utilizar reguladores de voltaje de ultrabajo consumo en reposo diseñados específicamente para IoT, como el Texas Instruments TPS7A02 o Richtek RT9080, que consumen menos de 2 μ A en reposo. Asegurarse de colocar en estado de alta impedancia (*floating*) o pull-down los pines GPIO conectados a circuitos externos para evitar que circulen corrientes de fuga a través de los diodos de protección del silicio.

Falla 5: Enlaces RS-485 Modbus que sufren errores de CRC intermitentes

- **Causa Raíz:** Reflexión de ondas por falta de resistencia terminadora de impedancia característica o inversiones de polaridad en el par trenzado.
- **Diagnóstico:** Comprobar con multímetro la resistencia óhmica entre los cables A y B con toda la red desenergizada. Debe medir aproximadamente 60 ohmios (resultado de dos resistencias de 120 ohmios en paralelo en cada extremo del tendido).
- **Solución:** Colocar una resistencia de 120 ohmios de 1/4W entre los bornes A y B únicamente en los dos extremos físicos más distantes de la línea de comunicación. Utilizar cable de par trenzado blindado (STP - Shielded Twisted Pair) tipo Belden 9841 o cable UTP Categoría 5e/6 utilizando un par para A y B, y conectar la malla metálica de blindaje a tierra física en un solo punto para evitar lazos de masa.

Capítulo 17: Fórmulas de Ingeniería y Hoja de Cálculo para Nodos Autónomos Solares

Diseñar la alimentación de un nodo de telemetría que debe operar en el campo durante años sin intervención humana exige calcular con precisión matemática la capacidad del panel fotovoltaico y del banco de baterías. Subdimensionar el sistema causará que el equipo se apague durante semanas nubladas de invierno; sobredimensionarlo encarecerá innecesariamente el costo de fabricación y el tamaño del gabinete.

17.1 El Método de Cálculo de Balance Energético Diario

Para dimensionar el sistema, debemos calcular la energía total consumida por el nodo en un período completo de 24 horas (\$E_{\text{diaria}}\$):

- **Tiempo en Modo Activo (\$T_{\text{activo}}\$):** Supongamos que el nodo despierta cada 15 minutos (4 veces por hora, lo que equivale a 96 ciclos de transmisión al día). En cada ciclo, el microcontrolador demora 2 segundos en leer sensores, conectarse a la red celular 4G y enviar el paquete MQTT.

$$T_{\text{activo diario}} = 96 \text{ veces} \times 2 \text{ seg} = 192 \text{ segundos} = 0.0533 \text{ horas}$$

- **Consumo de Corriente en Modo Activo (\$I_{\text{activo}}\$):** Durante la transmisión con módem celular, el consumo promedio es de 250 mA a 3.7V.
- **Consumo de Corriente en Modo Deep Sleep (\$I_{\text{sleep}}\$):** Durante el resto del día (23.9467 horas), el circuito descansa en sueño profundo consumiendo 0.035 mA (35 μ A).
- **Cálculo de Carga Diaria en Miliamperios-Hora (mAh):**

$$Q_{\text{activo}} = 250 \text{ mA} \times 0.0533 \text{ h} = 13.33 \text{ mAh}$$

$$Q_{\text{sleep}} = 0.035 \text{ mA} \times 23.9467 \text{ h} = 0.84 \text{ mAh}$$

$$Q_{\text{total diario}} = 13.33 + 0.84 = 14.17 \text{ mAh/día}$$

Como se aprecia de inmediato, el consumo diario total es sumamente pequeño: ¡apenas 14.2 mAh al día!

17.2 Dimensionamiento de la Batería con Margen de Autonomía

En ingeniería no se diseña para el día soleado ideal; se diseña para el peor invierno con cinco días continuos de lluvia torrencial y cielo cubierto de nubes densas sin radiación solar directa:

- **Días de Autonomía Requeridos (\$N_{ ext{días}}\$):** 7 días de reserva completa.

- **Carga Requerida sin Sol:**

$$\$Q_{ ext{reserva}} = 14.17 ext{ mAh/día} imes 7 ext{ días} = 99.2 ext{ mAh} \$$$

- **Factor de Descarga Segura:** Para garantizar que una batería de química LiFePO4 (Fosfato de Hierro y Litio) o Li-ion alcance más de 2.000 ciclos de vida útil, nunca debe descargarse a más del 80% de su capacidad nominal (\$DOD = 0.80\$). Además, agregamos un factor de seguridad por envejecimiento del 1.25:

$$\$C_{ ext{batería}} =$$

$$rac{99.2 ext{ mAh}}{0.80} imes 1.25 \approx 155 ext{ mAh} \$$$

Cualquier celda estándar 18650 de litio comercial ofrece entre 2.000 y 3.000 mAh. Esto significa que con una única batería 18650 de buena marca, tu nodo dispondrá de más de **90 días de autonomía completa en oscuridad absoluta**.

17.3 Dimensionamiento del Panel Fotovoltaico

El panel solar debe ser capaz de recargar la batería consumida en el día, incluso durante los meses de invierno con el menor número de **Horas Solar Pico (HSP)** del año (habitualmente entre 2.5 y 3.0 HSP en latitudes medias templadas):

- **Energía Diaria Requerida en Vatios-Hora (\$E_{ ext{Wh}}\$):**

$$\$E_{ ext{Wh}} = 14.17 ext{ mAh} imes 3.7 ext{V} / 1000 = 0.0524 ext{ Wh/día} \$$$

- **Eficiencia del Controlador de Carga Solar (PWM o MPPT):** Consideramos un rendimiento del 75% (\$0.75\$) debido a pérdidas por polvo en el vidrio y desadaptación térmica.

- **Potencia Mínima del Panel Solar (\$P_{ ext{panel}}\$):**

$$\$P_{ ext{panel}} =$$

$$rac{E_{ ext{Wh}}}{ext{HSP} imes 0.75} =$$

$$\frac{0.0524 \text{ Wh}}{2.5 \text{ h}} \times 0.75 = 0.028 \text{ Watts}$$

Un panel comercial pequeño de **2 Watts a 5 Watts (6V)** supera holgadamente este requerimiento mínimo por un factor de 50 veces, garantizando que la batería se recargue por completo en menos de una hora de sol matinal tenue, manteniendo el nodo operativo de forma indefinida durante décadas.

Capítulo 18: Tabla de Comandos AT Esenciales para Módems Celulares 4G

Cuando desarrollas telemetría con módulos celulares como el SIMCOM SIM7600, A7670 o Quectel EC25, el microcontrolador se comunica con el módem a través de un puerto serie UART utilizando comandos de texto estandarizados llamados **Comandos AT**.

Dominar estos comandos te permitirá diagnosticar fallas de señal y configurar conexiones de datos directamente desde una terminal serie:

Comando AT	Descripción de Función	Respuesta Esperada Típica	Interpretación Técnica
`AT`	Prueba básica de comunicación UART	`OK`	El módem está encendido y el baudrate es correcto.
`AT+CPIN?`	Verifica el estado del chip SIM	`+CPIN: READY`	La tarjeta SIM está insertada y sin código PIN bloqueante.
`AT+CSQ`	Consulta la calidad de la señal celular	`+CSQ: 22,99`	Rango de 0 a 31. Valores > 15 indican señal óptima de radio.
`AT+CREG?`	Registro en la red móvil del operador	`+CREG: 0,1`	`1` indica registrado en red local; `5` indica en itinerancia (roaming).
`AT+CGDCONT=1,"IP","internet.apn"`	Configura el Nombre del Punto de Acceso	`OK`	Define el APN del operador telefónico para habilitar datos.
`AT+NETOPEN`	Inicializa la pila TCP/IP interna	`+NETOPEN: 0`	`0` indica que el socket de datos celular fue abierto con éxito.
`AT+CIOPEN=0,"TCP","servidor",8883`	Abre un socket TCP hacia el servidor	`+CIOPEN: 0,0`	Conexión establecida con el broker MQTT en el puerto especificado.
`AT+CIPSEND=0,45`	Solicita enviar 45 bytes por el socket 0	`>`	El módem espera los datos crudos a continuación.
`AT+CIPCLOSE=0`	Cierra la conexión del socket	`+CIPCLOSE: 0,0`	Desconexión ordenada del enlace de datos.
`AT+CPOWD=1`	Apagado ordenado del módem por hardware	`NORMAL POWER DOWN`	Desenergiza las etapas de RF de forma segura antes de dormir.

Con este repertorio de herramientas analíticas, diagnóstico metódico, formulaciones matemáticas rigurosas y comandos de control, posees el bagaje completo para transformar cualquier idea en un producto de telemetría de estándar mundial.

Epílogo

Construir hardware es crear puentes hacia el futuro

Por Omar Horacio Adamo

Hemos recorrido un camino extenso y fascinante a lo largo de este libro: desde la física elemental de los sensores y la protección eléctrica de los semiconductores, pasando por el diseño de redes inalámbricas y protocolos de telemetría, hasta la construcción de tableros de control en la nube y gabinetes industriales estancos.

El mundo moderno está lleno de personas que desarrollan exclusivamente software: aplicaciones móviles, páginas web y modelos virtuales. Pero el mundo real en el que comemos, nos transportamos, nos abrigamos y nos curamos está hecho de átomos, no de bits. Las vacunas necesitan frío constante, los cultivos necesitan agua exacta, los transformadores de las ciudades necesitan no sobrecalentarse y las industrias necesitan producir sin destruir sus maquinarias.

Cuando adquieres la habilidad de dominar el hardware y la telemetría, te conviertes en un creador indispensable. Te transformas en el puente humano que conecta el mundo físico tangible con el poder infinito de la nube digital.

Espero de corazón que las enseñanzas, los circuitos, el código y las metodologías que compartí contigo en estas páginas te sirvan de cimiento para tus propios proyectos, negocios o emprendimientos tecnológicos. No temas equivocarte; cada circuito quemado en el laboratorio es una lección invaluable que te acerca a la excelencia como diseñador.

Continúa aprendiendo, experimentando con curiosidad y construyendo con pasión.

Con todo mi aprecio y admiración,

Omar Horacio Adamo

© 2026 Aura. Todos los derechos reservados. Plataforma fundada por Omar Horacio Adamo.